Návaznost a motivace

Rozšíříme jednoduché nerovnice o složitější úpravy. Všechny jmenovatele v základních úlohách jsou kladné konstanty, proto se po jejich odstranění směr nerovnosti nemění.

Princip a odvození

Nejprve odstraň závorky a *konstantní* jmenovatele. Při přechodu k poslednímu kroku dej zvláštní pozor na záporný koeficient u x. Ověř jednu hodnotu, která do řešení patří, a jednu, která nepatří.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\frac{2x-1}{3} > \frac{x+2}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x-1) &> 3(x+2) \\ 4x-2 &> 3x+6 \\ x &> 8 \end{aligned}$$

$K = (8; +\infty)$. Násobili jsme kladným číslem 6.

Příklad 2

Vyřešte $3 - 2(x-1) \leq \frac{x+4}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 6 - 4(x-1) &\leq x+4 \\ 10 - 4x &\leq x+4 \\ 6 &\leq 5x \\ x &\geq \frac{6}{5} \end{aligned}$$

Zápis $K = \langle \frac{6}{5}; +\infty)$; rovnost v krajním bodě je povolena.

Poznámka pro učitele. *Věnuj čas výběru správných závorek u koncových bodů; odkazuj na práci s intervaly z 1. ročníku.*

Pozor: proměnná ve jmenovateli není běžná lineární nerovnice

Ukázka rozdílu – nerovnice v podílovém tvaru

Vyřešte $\dfrac{x-2}{x+1} > 0$. Proč nesmíme prostě vynásobit obě strany výrazem $x+1$?

Řešení: Nejprve $x \neq -1$. Násobitel $x+1$ je záporný pro $x < -1$ a kladný pro $x > -1$; směr nerovnosti by se proto v jednotlivých oblastech lišil. Místo násobení určíme znaménka čitatele a jmenovatele:

x	$(-\infty;-1)$	$(-1;2)$	$(2;+\infty)$
$x-2$	$-$	$-$	$+$
$x+1$	$-$	$+$	$+$
$\dfrac{x-2}{x+1}$	$+$	$-$	$+$

$$\frac{x-2}{x+1} > 0 \iff x < -1 \text{ nebo } x > 2,$$
$$K = (-\infty;-1) \cup (2;+\infty).$$

Bod -1 je zakázaný, v bodě 2 vychází nula, která nevyhovuje ostré nerovnosti.

Poznámka pro učitele. *Toto je pouze upozornění a krátká ukázka podílové nerovnice, nikoli úplný výklad lomených nerovnic. Násobení výrazem se* známým kladným znaménkem *by bezpečné bylo; při neznámém znaménku rozhodujeme podle intervalů.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$2(x-1) \leq 3x+4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x-2 &\leq 3x+4 \\ -6 &\leq x \\ x &\geq -6 \end{aligned}$$

Úloha 2

$\frac{x+3}{4} > \frac{x-1}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x+3 &> 2x-2 \\ x &< 5 \\ K &= (-\infty;5) \end{aligned}$$

Nerovnice ze sbírky č. 1g – náročnější zlomky

Vyřešte $\dfrac{4x-7}{2} - \dfrac{x-4}{6} \geq 2x - 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3(4x-7) - (x-4) &\geq 12x - 18, \\ 12x - 21 - x + 4 &\geq 12x - 18, \\ -x - 17 &\geq -18, \\ -x &\geq -1, \\ x &\leq 1. \end{aligned}$$

$K = (-\infty; 1\rangle$. Vynásobili jsme pouze kladnou konstantou 6.

Volitelná rezerva

Volitelný problém – bez násobení neznámým výrazem

Rozhodněte, kdy platí $\dfrac{x+1}{x-3} \leq 0$.

Řešení: Kritické body jsou -1 (nulový čitatel) a 3 (zakázaný jmenovatel). Podíl je nekladný mezi nimi a v -1 je nulový:

$$\begin{aligned} x &\neq 3, \\ K &= \langle -1; 3). \end{aligned}$$

Domácí úkol

Úloha 1

$\frac{3x+1}{2} \geq x + 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 1 &\geq 2x + 4 \\ x &\geq 3 \\ K &= \langle 3; +\infty) \end{aligned}$$

Úloha 2

$2 - \frac{x+1}{3} < 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 6 - (x+1) &< 3 \\ 5 - x &< 3 \\ x &> 2 \end{aligned}$$

Úloha 3

$4(x-2) \geq 4x-7$.

Řešení:

$$4x-8 \geq 4x-7$$
$$-8 \geq -7$$
$$K = \varnothing$$